Intégrales et primitives

Exercice 1

1. Calculons $F'(x)$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= (2x^4 - 2x^3 + x - 2)' && (1)\\ &= 8x^3 - 6x^2 + 1 && (2)\\ &= f(x) && (3) \end{aligned}$$

Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. D'après le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{1} f(x)\,dx &= F(1) - F(-2) && (4)\\ &= (2-2+1-2) - (32-16-2-2) && (5)\\ &= -1 - 12 && (6)\\ &= -13 && (7) \end{aligned}$$

Exercice 2

1. Calculons $F'(x)$ en utilisant la règle de dérivation d'un produit :

$$\begin{aligned} F'(x) &= (x\mathrm{e}^{3x})' && (8)\\ &= 1\cdot \mathrm{e}^{3x} + x\cdot 3\mathrm{e}^{3x} && (9)\\ &= \mathrm{e}^{3x} + 3x\mathrm{e}^{3x} && (10)\\ &= (1+3x)\mathrm{e}^{3x} && (11)\\ &= f(x) && (12) \end{aligned}$$

Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. Calculons l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} f(x)\,dx &= F(1) - F(-1) && (13)\\ &= 1\cdot \mathrm{e}^{3} - (-1)\cdot \mathrm{e}^{-3} && (14)\\ &= \mathrm{e}^{3} + \mathrm{e}^{-3} && (15) \end{aligned}$$

Exercice 3

1. Une primitive de $f(x) = \mathrm{e}^x + 1$ est $F(x) = \mathrm{e}^x + x$.

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 (\mathrm{e}^x + 1)\,dx && (16)\\ &= [\mathrm{e}^x + x]_0^1 && (17)\\ &= (\mathrm{e}^1 + 1) - (\mathrm{e}^0 + 0) && (18)\\ &= \mathrm{e} + 1 - 1 && (19)\\ &= \mathrm{e} && (20) \end{aligned}$$

2. Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}$ est $F(x) = \ln(x)$ sur $]0;+\infty[$.

$$\begin{aligned} J &= \int_1^e \frac{1}{x}\,dx && (21)\\ &= [\ln(x)]_1^e && (22)\\ &= \ln(e) - \ln(1) && (23)\\ &= 1 - 0 && (24)\\ &= 1 && (25) \end{aligned}$$

3. Une primitive de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$ est $F(x) = 2\sqrt{x}$ sur $]0;+\infty[$.

$$\begin{aligned} J &= \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx && (26)\\ &= [2\sqrt{x}]_4^9 && (27)\\ &= 2\sqrt{9} - 2\sqrt{4} && (28)\\ &= 2\cdot 3 - 2\cdot 2 && (29)\\ &= 6 - 4 && (30)\\ &= 2 && (31) \end{aligned}$$

Exercice 4

1. $I = \int_1^7 dx = [x]_1^7 = 7 - 1 = 6$
2. $J = \int_{-4}^3 3\,dx = [3x]_{-4}^3 = 3\cdot 3 - 3\cdot(-4) = 9 + 12 = 21$
3. $K = \int_{-1}^2 (-3x + 5)\,dx = \left[-\frac{3x^2}{2} + 5x\right]_{-1}^2 = \left(-\frac{3\cdot 4}{2} + 10\right) - \left(-\frac{3\cdot 1}{2} - 5\right) = -6 + 10 + \frac{3}{2} + 5 = 9 + \frac{3}{2} = \frac{21}{2}$
4. $L = \int_0^1 (3x^2 - 2x)\,dx = \left[x^3 - x^2\right]_0^1 = 1 - 1 - 0 = 0$
5. $M = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos(x)\,dx = [\sin(x)]_0^{\pi/3} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
6. $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)\,dx = [-\cos(x)]_0^{\pi/2} = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(0) = 0 + 1 = 1$

Exercice 5

a) $I = \int_1^3 (x^3 + 4x^2 - 5x + 1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + x\right]_1^3 = \left(\frac{81}{4} + 36 - \frac{45}{2} + 3\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{4}{3} - \frac{5}{2} + 1\right) = \frac{80}{4} + 35 - 20 + 2 - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = 20 + 17 - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = 37 + \frac{1}{6} = \frac{223}{6}$

b) $J = \int_{-2}^2 (x+1)^2\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^2 (x^2 + 2x + 1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 + x\right]_{-2}^2 = \left(\frac{8}{3} + 4 + 2\right) - \left(-\frac{8}{3} + 4 - 2\right) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$

c) $I = \int_1^e \left(1 - \frac{1}{x}\right)\,\mathrm{d}x = [x - \ln(x)]_1^e = (e-1) - (1-0) = e - 2$

d) $J = \int_4^9 \left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x}\right]_4^9 = \left(\frac{81}{2} + 6\right) - (8 + 4) = \frac{81}{2} + 6 - 12 = \frac{81-12}{2} = \frac{69}{2}$

(e) $I = \int_0^{\ln 2}(2x+e^x)\,\mathrm{d}x = [x^2+e^x]_0^{\ln 2} = (\ln^2 2 + 2) - (0+1) = \ln^2 2 + 1$

(f) $K = \int_1^3 \frac{2}{x}\,\mathrm{d}x = [2\ln(x)]_1^3 = 2\ln(3) - 2\ln(1) = 2\ln(3)$

(g) $I = \int_1^2 \left(\frac{x^2+3}{x}\right)\mathrm{d}x = \int_1^2 \left(x+\frac{3}{x}\right)\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 3\ln(x)\right]_1^2 = (2+3\ln(2)) - \left(\frac{1}{2}+0\right) = \frac{3}{2} + 3\ln(2)$

(h) $J = \int_1^2 \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \int_1^2 x^{-2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = -\frac{1}{2}+1 = \frac{1}{2}$

(i) $I = \int_1^{\ln 2} e^{4t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{4t}}{4}\right]_1^{\ln 2} = \frac{1}{4}(e^{4\ln 2} - e^4) = \frac{1}{4}(16-e^4) = 4 - \frac{e^4}{4}$

(j) $K = \int_{-1}^0 t^2 e^{t^3}\,\mathrm{d}t = \int_{-1}^0 \frac{1}{3}3t^2e^{t^3}dt = \frac{1}{3}\int_{-1}^0 3t^2e^{t^3}dt = \frac{1}{3}[e^{t^3}]_{-1}^0 = \frac{1}{3}(1-e^{-1}) = \frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{e}\right)$

(k) $I = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{e^{-t}+1}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 -\frac{-e^{-t}}{e^{-t}+1}dt = -\int_0^1 \frac{-e^{-t}}{e^{-t}+1}dt = -[\ln(e^{-t}+1)]_0^1 = -(\ln(e^{-1}+1) - \ln(e^{-0}+1)) = -\ln(e^{-1}+1) + \ln(2) = 0.38.$

(l) $J = \int_0^1 \frac{t}{t^2+3}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2t}{t^2+3}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}[\ln(t^2+3)]_0^1 = \frac{1}{2}(\ln(4) - \ln(3)) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{4}{3}\right)$

(m) $I = \int_2^4 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,\mathrm{d}x = \int_2^4 \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}\,\mathrm{d}x = \left[\sqrt{x^2-1}\right]_2^4 = \sqrt{15} - \sqrt{3}$

(n) $J = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{3x+1}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\int_0^1 \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}[\sqrt{3x+1}]_0^1 = \frac{2}{3}(\sqrt{4}-\sqrt{1}) = \frac{2}{3}(2-1) = \frac{2}{3}$

(o) $I = \int_{-1}^1 (2u+1)(u^2+u)^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\int_{-1}^1 3\times(2u+1)\times(u^2+u)^2du = \frac{1}{3}[(u^2+u)^3]_{-1}^1 = \frac{1}{3}((1^2+1)^3 - ((-1)^2+(-1))^3) = \frac{1}{3}(8-0) = \frac{8}{3}.$

(p) $K = \int_0^1 (3u^2-5)(u^3-5u+1)^3\,\mathrm{d}u = \frac{1}{4}\int_0^1 4(3u^2-5)(u^3-5u+1)^3\,\mathrm{d}u = \frac{1}{4}[(u^3-5u+1)^4]_0^1 = \frac{1}{4}((1^3-5+1)^4 - (0^3-0+1)^4) = \frac{1}{4}((-3)^4-1) = \frac{80}{4} = 20.$

(q) $K = \int_{\ln(1)}^{\ln(2)} \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}}\,\mathrm{d}x = \int_{\ln(1)}^{\ln(2)} 2\cdot\frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}\,\mathrm{d}x = 2\int_{\ln(1)}^{\ln(2)} \frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}\,\mathrm{d}x = 2\left[\sqrt{e^x+1}\right]_{\ln(1)}^{\ln(2)} = 2(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

(r) $J = \int_1^e \frac{1}{x}\ln(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^e \frac{1}{2}\times 2\cdot\frac{1}{x}\cdot\ln(x)^1dx = \frac{1}{2}\int_1^e 2\cdot\frac{1}{x}\cdot\ln(x)^1dx = \frac{1}{2}\cdot[\ln(x)^2]_1^e = 1\frac{1}{2}(\ln(e)^2 - \ln(1)^2) = \frac{1}{2}(1-0) = \frac{1}{2}.$

(s) $I = \int_0^\pi \sin(x)\cos(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{1}{2}\times 2\cdot\cos(x)\cdot\sin(x)^1dx = \frac{1}{2}\int_0^\pi 2\cdot\cos(x)\cdot\sin(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\sin^2(x)\right]_0^\pi = \frac{1}{2}(\sin^2(2\pi) - \sin^2(0)) = 0$

(t) $J = \int_0^\pi \cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^\pi 2\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\right]_0^\pi = \frac{1}{2}\left(\sin\left(2\pi+\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = 0$

(u) $J = \int_0^\pi \sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{d}t = \left[-\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\right]_0^\pi = -\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0$

(v) $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(t)}{\cos(t)}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{4}} -\frac{-\sin(t)}{\cos(t)}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-\sin(t)}{\cos(t)}\,\mathrm{d}t = -[\ln(\cos(t))]_0^{\frac{\pi}{4}} = -(\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln(1)) = -\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\ln(\sqrt{2}) + \ln(2) = -\ln(2^{1/2}) + \ln(2) = -\frac{1}{2}\ln(2) + \ln(2) = \frac{1}{2}\ln(2)$

Exercice 6

(a) Calculons $\int_{-1}^1 (x^2-5x+4)\,\mathrm{d}x$: $\int_{-1}^1 (x^2-5x+4)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 4x\right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{3}-\frac{5}{2}+4\right) - \left(-\frac{1}{3}-\frac{5}{2}-4\right) = \frac{2}{3}+8 = \frac{26}{3} > 0$

L'affirmation est **vraie**.

(b) Calculons $\int_{\ln 2}^{\ln 5} e^{2x}\,\mathrm{d}x$: $\int_{\ln 2}^{\ln 5} e^{2x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_{\ln 2}^{\ln 5} = \frac{1}{2}(e^{2\ln 5} - e^{2\ln 2}) = \frac{1}{2}(25-4) = \frac{21}{2}$

Or $2\ln(5) - 2\ln(2) = 2\ln\left(\frac{5}{2}\right) \neq \frac{21}{2}$.

L'affirmation est **fausse**.

Exercice 7

1. On a : $2x-1+\frac{1}{x+1} = \frac{2x(x+1)-1(x+1)+1}{x+1} = \frac{2x^2+2x-x-1+1}{x+1} = \frac{2x^2+x}{x+1} = f(x)$.
2. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(2x-1+\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x = \left[x^2-x+\ln(x+1)\right]_0^1 = (1-1+\ln(2)) - (0-0+\ln(1)) = \ln(2)$

Exercice 8

1. Calculons $F'(x)$: $F'(x) = [(x-1)e^x]' = 1\cdot e^x + (x-1)\cdot e^x = e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$

   Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) = (1-1)e^1 - (0-1)e^0 = 0-(-1) = 1$

Exercice 9

1. $f'(x) = (x^2\ln(x))' = 2x\ln(x) + x^2\cdot\frac{1}{x} = 2x\ln(x) + x = x(2\ln(x)+1)$
2. Puisque $f'(x) = x(2\ln(x)+1) = 2x\ln(x)+x$, nous avons : $2x\ln(x) = f'(x) - x$

   Donc $x\ln(x) = \frac{1}{2}(f'(x)-x) = \frac{1}{2}f'(x) - \frac{x}{2}$

   Une primitive de $g(x) = x\ln(x)$ est donc : $G(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2\ln(x)}{2} - \frac{x^2}{4}$
3. $\int_1^e g(x)\,\mathrm{d}x = G(e) - G(1) = \left(\frac{e^2\ln(e)}{2} - \frac{e^2}{4}\right) - \left(\frac{1\ln(1)}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$

Propriétés des intégrales

Exercice 10

D'après la relation de Chasles : $\int_{-5}^3 f(x)\,dx = \int_{-5}^1 f(x)\,dx + \int_1^3 f(x)\,dx = 8+2 = 10$

Exercice 11

(a) $\int_{-1}^3 7f(x)\,dx = 7\int_{-1}^3 f(x)\,dx = 7\times 2 = 14$

(b) $\int_{-1}^{3}(f(x)+g(x))\,dx = \int_{-1}^{3} f(x)\,dx + \int_{-1}^{3} g(x)\,dx = 2+(-5) = -3$

(c) $\int_{-1}^{3}(2f(x)-3g(x))\,dx = 2\int_{-1}^{3} f(x)\,dx - 3\int_{-1}^{3} g(x)\,dx = 2\times 2 - 3\times(-5) = 4+15 = 19$

Exercice 12

Puisque $-1 \leq f(x) \leq 3$ pour tout $x \in [-5,7]$, et que l'intégrale conserve l'ordre :
$\int_{-5}^{7}(-1)\,dx \leq \int_{-5}^{7} f(x)\,dx \leq \int_{-5}^{7} 3\,dx$
$-1\times(7-(-5)) \leq \int_{-5}^{7} f(x)\,dx \leq 3\times(7-(-5))$
$-12 \leq \int_{-5}^{7} f(x)\,dx \leq 36$

Exercice 13

1. D'après le tableau de variation, $f(x) \geq 0$ sur $[-1,4]$ (le minimum est 0 atteint en $x=-1$).
   Donc $\int_{-1}^{4} f(x)\,dx \geq 0$.
2. (a) Sur $[2,4]$, d'après le tableau, $f(x)$ varie de 1 à 5. Donc $1 \leq f(x) \leq 5$ sur $[2,4]$.
   (b) Par propriété de l'intégrale : $\int_{2}^{4} 1\,dx \leq \int_{2}^{4} f(x)\,dx \leq \int_{2}^{4} 5\,dx$
   $2 \leq \int_{2}^{4} f(x)\,dx \leq 10$

Exercice 14 Logique

1. L'énoncé est **vrai**.
   En effet, si f est positive sur $[a;b]$, alors $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a;b]$.
   L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ représente l'aire sous la courbe de f entre a et b. Puisque $f(x) \geq 0$, cette aire est positive ou nulle, donc $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.
2. La réciproque de la proposition précédente est :
   « Si l'intégrale de f entre a et b est positive, alors la fonction f est positive sur $[a;b]$. »
   Cette réciproque est **fausse**.
   Contre-exemple : Soit $f(x)=x$ sur $[-1;1]$. On a $\displaystyle\int_{-1}^{1} x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2} = 0 \geq 0$.
   Cependant, $f(x) = x < 0$ pour $x \in [-1;0[$, donc f n'est pas positive sur $[-1;1]$.

Exercice 15

Calculons $\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x$.
Une primitive de $3x^2+1$ est x^3+x.
Donc : $\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x = [x^3+x]_0^2 = (2^3+2)-(0^3+0) = 8+2 = 10$.
Par linéarité de l'intégrale : $\int_0^2 (3x^2+1)\,\mathrm{d}x = 3\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + \int_0^2 1\,\mathrm{d}x = 3\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + 2$.
Les bonnes réponses sont : **b** et **c**.

Exercice 16

1. Calculons $I+J$:

$$I+J = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x \quad (32)$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{e^x}{e^x+1} + \frac{1}{e^x+1}\right)\mathrm{d}x \quad (33)$$
$$= \int_0^1 \frac{e^x+1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x \quad (34)$$
$$= \int_0^1 1\,\mathrm{d}x = [x]_0^1 = 1 \quad (35)$$

2. On a $I = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x = [\ln(e^x+1)]_0^1 = \ln(e^1+1) - \ln(e^0+1) = \ln(e^1+1) - \ln(2)$.
   Or $I+J = 1 \Leftrightarrow J = 1-I \Leftrightarrow J = 1-\ln(e+1)+\ln(2)$

Exercice 17

1. Calculons $I = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}[\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{1}{2}(\ln(2)-\ln(1)) = \frac{1}{2}\ln(2)$.
2. Montrons que $I+J = \frac{1}{2}$.
   $I+J = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{x+x^3}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{x(1+x^2)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$.
3. Puisque $I+J = \frac{1}{2}$ et $I = \frac{\ln 2}{2}$, on a : $J = \frac{1}{2} - I = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2} = \frac{1-\ln 2}{2}$.

Exercice 18

1. Calculons $I+J$:

$$I+J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x \quad (36)$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)+\sin(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \quad (37)$$

Calculons $I-J$:

$$I-J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x \quad (38)$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)-\sin(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x \quad (39)$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin(x)+\cos(x)}{\cos(x)+\sin(x)}\,\mathrm{d}x \quad (40)$$
$$= [\ln(\cos(x)+\sin(x))]_0^{\frac{\pi}{2}} \quad (41)$$
$$= \ln(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)) - \ln(\cos(0)+\sin(0)) \quad (42)$$
$$= \ln(0+1) - \ln(1+0) \quad (43)$$
$$= 0 \quad (44)$$

Donc $I = J$, ce qui implique $I-J = 0$.

2. Puisque $I+J = \frac{\pi}{2}$ et $I = J$, on a $2I = \frac{\pi}{2}$, donc $I = J = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 19

La fonction $|x|$ s'écrit : - Si $x \geq 0$: $|x| = x$ - Si $x < 0$: $|x| = -x$
Sur $[-3, 0]$, $|x| = -x$ et sur $[0, 5]$, $|x| = x$.
Par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}
\int_{-3}^{5} |x|\,\mathrm{d}x &= \int_{-3}^{0} |x|\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{5} |x|\,\mathrm{d}x && (45)\\
&= \int_{-3}^{0} (-x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{5} x\,\mathrm{d}x && (46)\\
&= \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{-3}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{5} && (47)\\
&= 0 - \left(-\frac{9}{2}\right) + \frac{25}{2} - 0 && (48)\\
&= \frac{9}{2} + \frac{25}{2} = \frac{34}{2} = 17 && (49)
\end{aligned}$$

Exercice 20

1. (a) Si $x \leq 0$, alors $|x| = -x$, donc $f(x) = 3 - |x| = 3 - (-x) = 3 + x = x + 3$.
   (b) Si $x \geq 0$, alors $|x| = x$, donc $f(x) = 3 - |x| = 3 - x = -x + 3$.
2. Par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x && (50)\\
&= \int_{-1}^{0} (x+3)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{3} (-x+3)\,\mathrm{d}x && (51)\\
&= \left[\frac{x^2}{2} + 3x\right]_{-1}^{0} + \left[-\frac{x^2}{2} + 3x\right]_{0}^{3} && (52)\\
&= 0 - \left(\frac{1}{2} - 3\right) + \left(-\frac{9}{2} + 9\right) - 0 && (53)\\
&= 0 - \left(-\frac{5}{2}\right) + \frac{9}{2} && (54)\\
&= \frac{5}{2} + \frac{9}{2} = 7 && (55)
\end{aligned}$$

Exercice 21

1. Pour $x \in [0, 1]$, on a $0 \leq x \leq 1$ et $-x^2 \geq -x$ (car $x^2 \leq x$ sur $[0, 1]$). Donc $e^{-x^2} \geq e^{-x}$, ce qui donne $xe^{-x^2} \geq xe^{-x}$.
   De plus, $xe^{-x} \geq 0$ sur $[0, 1]$.
   Donc : $0 \leq xe^{-x} \leq xe^{-x^2}$ pour tout $x \in [0, 1]$.
2. Par croissance de l'intégrale : $0 \leq \int_0^1 xe^{-x}\,dx \leq \int_0^1 xe^{-x^2}\,dx$
   Calculons $\int_0^1 xe^{-x^2}\,dx$: posons $u = -x^2$, alors $du = -2xdx$, donc $xdx = -\frac{1}{2}du$.
   $\int_0^1 xe^{-x^2}\,dx = \int_0^{-1} e^u \left(-\frac{1}{2}\right) du = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} e^u\,du = \frac{1}{2}[e^u]_{-1}^{0} = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$
   Donc : $0 \leq \int_0^1 xe^{-x}\,dx \leq \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

Exercice 22

(a) Pour $x \in [1, 3]$: $-2x \leq f(x) \leq x^2$
   Par croissance de l'intégrale : $\int_1^3 (-2x)dx \leq \int_1^3 f(x)dx \leq \int_1^3 x^2 dx$
   $\int_1^3 (-2x)dx = [-x^2]_1^3 = -9 + 1 = -8$
   $\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$
   Donc : $-8 \leq \int_1^3 f(x)dx \leq \frac{26}{3}$

(b) Pour $x \in [1, 3]$: $\frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$
   $\int_1^3 \frac{1}{x^2}dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^3 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$
   $\int_1^3 \frac{1}{x}dx = [\ln x]_1^3 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3$
   Donc : $\frac{2}{3} \leq \int_1^3 f(x)dx \leq \ln 3$

Exercice 23

1. Sur $[1, 2]$, la fonction $\ln$ est croissante avec $\ln(1) = 0$ et $\ln(2) = \ln 2$. Donc : $0 \leq \ln(x) \leq \ln(2)$ pour $x \in [1, 2]$.
2. Puisque $x^2 > 0$ sur $[1, 2]$, on a : $0 \leq x^2 \ln(x) \leq x^2 \ln(2)$ pour $x \in [1, 2]$.
   Par croissance de l'intégrale : $0 \leq \int_1^2 x^2 \ln(x)\,dx \leq \int_1^2 x^2 \ln(2)\,dx = \ln(2)\int_1^2 x^2\,dx = \ln(2)\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \ln(2) \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{7}{3}\ln(2)$
   Donc : $0 \leq \int_1^2 x^2 \ln(x)\,dx \leq \frac{7}{3}\ln(2)$

Exercice 24

1. Pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $0 \leq \sin(x) \leq 1$. Donc $1 \leq 1 + \sin(x) \leq 2$. En prenant la racine carrée : $1 \leq \sqrt{1 + \sin(x)} \leq \sqrt{2}$.
2. Par croissance de l'intégrale : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin(x)}\,dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2}\,dx$
   $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$
   $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2}\,dx = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$
   Donc : $\frac{\pi}{2} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin(x)}\,dx \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$

Intégration par parties

Exercice 25

1. $u(x) = x$ donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \cos(x)$ donc $v(x) = \sin(x)$
2. Par intégration par parties : $\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$
   $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos(x)dx = [x\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot \sin(x)dx$
   $= \frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0 \cdot \sin(0) - [-\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}}$
   $= \frac{\pi}{2} \cdot 1 - \left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(0)\right)$
   $= \frac{\pi}{2} - (0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$

Exercice 26

1. Posons $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = x^2$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$.
   Par intégration par parties : $K = \left[\frac{x^3}{3}\ln(x)\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x}dx = \left[\frac{x^3}{3}\ln(x)\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^2}{3}dx$

2. $K = \frac{8}{3}\ln(2) - \frac{1}{3}\ln(1) - \frac{1}{3}\int_1^2 x^2 dx$
$= \frac{8}{3}\ln(2) - 0 - \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2$
$= \frac{8}{3}\ln(2) - \frac{1}{3}\cdot\frac{8-1}{3}$
$= \frac{8}{3}\ln(2) - \frac{7}{9}$

Exercice 27

ⓐ $I = \int_{-2}^3 (x+1)e^x dx$
Posons $u = x+1$ et $v' = e^x$, alors $u' = 1$ et $v = e^x$.
$I = [(x+1)e^x]_{-2}^3 - \int_{-2}^3 e^x dx = [(x+1)e^x]_{-2}^3 - [e^x]_{-2}^3$
$= 4e^3 - (-1)e^{-2} - (e^3 - e^{-2}) = 4e^3 + e^{-2} - e^3 + e^{-2} = 3e^3 + 2e^{-2}$

ⓑ $J = \int_0^1 xe^{2x}dx$
Posons $u = x$ et $v' = e^{2x}$, alors $u' = 1$ et $v = \frac{e^{2x}}{2}$.
$J = \left[x\cdot\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2}dx = \frac{e^2}{2} - 0 - \frac{1}{2}\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1$
$= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4}(e^2-1) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$

ⓒ $I = \int_1^e \ln(x)dx$
Posons $u = \ln(x)$ et $v' = 1$, alors $u' = \frac{1}{x}$ et $v = x$.
$I = [x\ln(x)]_1^e - \int_1^e x\cdot\frac{1}{x}dx = e\ln(e) - 1\ln(1) - \int_1^e 1dx$
$= e\cdot 1 - 1\cdot 0 - [x]_1^e = e - (e-1) = 1$

ⓓ $J = \int_1^e x^2\ln(x)dx$
Posons $u = \ln(x)$ et $v' = x^2$, alors $u' = \frac{1}{x}$ et $v = \frac{x^3}{3}$.
$J = \left[\frac{x^3}{3}\ln(x)\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}dx = \frac{e^3}{3} - 0 - \frac{1}{3}\int_1^e x^2dx$
$= \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{9}(e^3-1) = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3}{9} + \frac{1}{9}$

ⓔ Déjà calculé : $I = \frac{\pi}{2} - 1$ (voir exo 25)

ⓕ $J = \int_0^\pi (x+1)\sin(x)dx$
Posons $u = x+1$ et $v' = \sin(x)$, alors $u' = 1$ et $v = -\cos(x)$.
$J = [-(x+1)\cos(x)]_0^\pi - \int_0^\pi(-\cos(x))dx$
$= -(\pi+1)(-1) - (-(1))(1) + [\sin(x)]_0^\pi$
$= \pi + 1 + 1 + 0 - 0 = \pi + 2$

ⓖ $I = \int_0^\pi t\sin(2t)dt$
Posons $u = t$ et $v' = \sin(2t)$, alors $u' = 1$ et $v = -\frac{\cos(2t)}{2}$.
$I = \left[-\frac{t\cos(2t)}{2}\right]_0^\pi + \frac{1}{2}\int_0^\pi \cos(2t)dt$
$= -\frac{\pi}{2}\cdot 1 + 0 + \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2t)}{2}\right]_0^\pi$
$= -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}(0-0) = -\frac{\pi}{2}$

ⓗ $J = \int_{-1}^2 (3t+1)e^{-t}dt$
Posons $u = 3t+1$ et $v' = e^{-t}$, alors $u' = 3$ et $v = -e^{-t}$.
$J = [-(3t+1)e^{-t}]_{-1}^2 + 3\int_{-1}^2 e^{-t}dt$
$= -7e^{-2} - 2e + 3[-e^{-t}]_{-1}^2$
$= -7e^{-2} - 2e - 3(e^{-2} - e) = -7e^{-2} - 2e - 3e^{-2} + 3e = e - 10e^{-2}$

Exercice 28

Soit $I = \displaystyle\int_1^9 x\sqrt{x}\,dx$.

1. On pose $u(x) = \sqrt{x}$ et $v'(x) = x$.
Alors $u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ et $v(x) = \dfrac{1}{2}x^2$.
Par intégration par parties :

$$I = \left[\frac{1}{2}x^2\sqrt{x}\right]_1^9 - \int_1^9 \frac{x^2}{4\sqrt{x}}dx \quad (56)$$
$$= \frac{1}{2}\left(9^2\sqrt{9} - 1\right) - \frac{1}{4}\int_1^9 \frac{x^2}{\sqrt{x}}dx \quad (57)$$
$$= 121 - \frac{1}{4}\int_1^9 \frac{\sqrt{x}^4}{\sqrt{x}}dx \quad (58)$$
$$= 121 - \frac{1}{4}\int_1^9 \sqrt{x}^3 dx \quad (59)$$
$$= 121 - \frac{1}{4}\int_1^9 \sqrt{x}^2\sqrt{x}dx \quad (60)$$
$$= 121 - \frac{1}{4}\int_1^9 x\sqrt{x}dx \quad (61)$$
$$= 121 - I \quad (62)$$

2. De $I = 121 - \frac{1}{4}I$, on obtient : $I + \frac{1}{4}I = 121$ $\frac{5}{4}I = 121$ $I = \frac{4\cdot 121}{5} = \frac{484}{5}$

Exercice 29

1. ⓐ Pour $I = \int_0^{\pi/2} e^x\cos(x)\,dx$, posons $u(x) = e^x$ et $v'(x) = \cos(x)$.
Alors $u'(x) = e^x$ et $v(x) = \sin(x)$.

$$I = [e^x\sin(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} e^x\sin(x)\,dx \quad (63)$$
$$= e^{\pi/2}\sin(\pi/2) - e^0\sin(0) - J \quad (64)$$
$$= e^{\pi/2}\cdot 1 - 1\cdot 0 - J \quad (65)$$
$$= e^{\pi/2} - J \quad (66)$$

ⓑ Pour $J = \int_0^{\pi/2} e^x\sin(x)\,dx$, posons $u(x) = e^x$ et $v'(x) = \sin(x)$.
Alors $u'(x) = e^x$ et $v(x) = -\cos(x)$.

$$J = [-e^x\cos(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -e^x\cos(x)\,dx \quad (67)$$
$$= -e^{\pi/2}\cos(\pi/2) + e^0\cos(0) + I \quad (68)$$
$$= -e^{\pi/2}\cdot 0 + 1\cdot 1 + I \quad (69)$$
$$= 1 + I \quad (70)$$

2. On a le système : $\begin{cases} I = e^{\pi/2} - J \\ J = 1 + I \end{cases}$

   En substituant la deuxième équation dans la première : $I = e^{\pi/2} - (1+I) = e^{\pi/2} - 1 - I$

   Donc $2I = e^{\pi/2} - 1$, d'où $I = \frac{e^{\pi/2}-1}{2}$.

   Et $J = 1 + I = 1 + \frac{e^{\pi/2}-1}{2} = \frac{2+e^{\pi/2}-1}{2} = \frac{e^{\pi/2}+1}{2}$.

Exercice 30

1. (a) Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} &= \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} \cdot \frac{e^x}{e^x} && (71) \\ &= \frac{e^{-x} \cdot e^x}{(e^{-x}+1) \cdot e^x} && (72) \\ &= \frac{1}{e^x+1} && (73) \\ &= \frac{1}{1+e^x} && (74) \end{aligned}$$

   (b) D'après la question précédente : $I = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx$.

   Or $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -\int_0^1 \frac{-e^{-x}}{e^{-x}+1} dx = -\left[\ln(e^{-x}+1)\right]_0^1 = -(\ln(e^{-1}+1) - \ln(e^0+1)) = \ln(2) - \ln(e^{-1}+1)$

2. Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$.

   Donc $v(x) = -\frac{1}{1+e^x}$ et $u'(x) = 1$.

$$\begin{aligned} J &= \left[x \cdot \left(-\frac{1}{1+e^x}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 \left(-\frac{1}{1+e^x}\right) dx && (75) \\ &= -\frac{1}{1+e} + \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx && (76) \\ &= -\frac{1}{1+e} + \ln(2) - \ln(e^{-1}+1) && (77) \end{aligned}$$

Exercice 31

1. $I_0 = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$.
2. On a $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$.

   Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^x$.

   Alors $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 x^{n+1} e^x dx && (78) \\ &= [x^{n+1}e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx && (79) \\ &= 1^{n+1} \cdot e - 0^{n+1} \cdot 1 - (n+1) \int_0^1 x^n e^x dx && (80) \\ &= e - (n+1)I_n && (81) \end{aligned}$$

3. $I_1 = e - (0+1)I_0 = e - (e-1) = e - e + 1 = 1$

   $I_2 = e - (1+1)I_1 = e - 2 \cdot 1 = e - 2$

   $I_3 = e - (2+1)I_2 = e - 3(e-2) = e - 3e + 6 = 6 - 2e$

Applications directes

Exercice 32

1. Sur l'intervalle $[0;1]$, on a $x^2 \leq x$ car $x - x^2 = x(1-x) \geq 0$ pour $x \in [0;1]$.

   Donc $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0;1]$.

2. (a) L'aire de $\mathcal{S}$ est l'aire entre les deux courbes, soit :

$$\int_0^1 (g(x) - f(x))dx = \int_0^1 (x - x^2)dx$$

   (b) $\int_0^1 (x - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}$ unités d'aire.

   L'unité étant 2 cm, l'aire en cmš est : $\frac{1}{6} \times (2)^2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ cmš.

Exercice 33

La valeur moyenne de f sur $[3;7]$ est :

$$\frac{1}{7-3} \int_3^7 f(x)dx = \frac{1}{4} \times 10 = \frac{10}{4} = 2,5$$

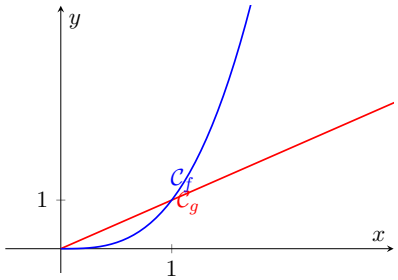
Exercice 34

1. $\int_2^5 (2x-3)dx = \left[x^2 - 3x\right]_2^5 = (25-15) - (4-6) = 10 - (-2) = 12$
2. La valeur moyenne de f sur $[2;5]$ est :

$$\frac{1}{5-2} \int_2^5 (2x-3)dx = \frac{12}{3} = 4$$

Exercice 35

1. On a :



2. Sur $[0;1]$, on a $x^3 \leq x$ car $x - x^3 = x(1-x^2) = x(1-x)(1+x) \geq 0$ pour $x \in [0;1]$.

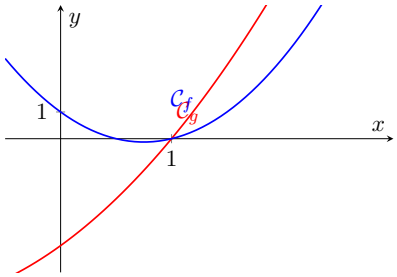
   Donc $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0;1]$.

3. L'aire du domaine est :

$$\int_0^1 (x - x^3)dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \text{ u.a.}$$

Exercice 36

1. (a) On a :



(b) $f(x)-g(x)=(2x^2-3x+1)-(x^2+3x-4)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$
Sur $[2;4]$, on a $x-1>0$ et $x-5<0$, donc $f(x)-g(x)<0$.
Ainsi $g(x)>f(x)$ sur $[2;4]$.

2. L'aire du domaine est :

$$\int_2^4 f(x)-g(x)dx = \int_2^4 x^2-6x+5dx \quad (82)$$
$$= \left[3x^2-\frac{x^3}{3}-5x\right]_2^4 \quad (83)$$
$$= \left(48-\frac{64}{3}-20\right)-\left(12-\frac{8}{3}-10\right) \quad (84)$$
$$= 28-\frac{64}{3}-2+\frac{8}{3} \quad (85)$$
$$= 26-\frac{56}{3}=\frac{78-56}{3}=\frac{22}{3} \quad (86)$$

Exercice 37

$f(x)-g(x)=(-x^2+2x+4)-(-2x+7)=-x^2+4x-3=-(x^2-4x+3)=-(x-1)(x-3)$
Sur $[1;3]$, on a $x-1\geq 0$ et $x-3\leq 0$, donc $f(x)-g(x)\geq 0$.
L'aire de la surface est :

$$\int_1^3 (f(x)-g(x))dx = \int_1^3 (-x^2+4x-3)dx \quad (87)$$
$$= \left[-\frac{x^3}{3}+2x^2-3x\right]_1^3 \quad (88)$$
$$= (-9+18-9)-\left(-\frac{1}{3}+2-3\right) \quad (89)$$
$$= 0-\left(-\frac{1}{3}-1\right) \quad (90)$$
$$= \frac{1}{3}+1=\frac{4}{3} \quad (91)$$

Exercice 38

1. Sur $[n;n+1]$, la fonction $\frac{1}{x}$ est décroissante, donc :
$$\frac{1}{n+1}\leq\frac{1}{x}\leq\frac{1}{n}$$
2. En intégrant sur $[n;n+1]$:
$$\int_n^{n+1}\frac{1}{n+1}dx\leq\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx\leq\int_n^{n+1}\frac{1}{n}dx$$
Soit : $\frac{1}{n+1}\leq I_n\leq\frac{1}{n}$
3. Comme $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$, par le théorème des gendarmes : $\lim_{n\to+\infty}I_n=0$.
4. $I_n=\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx=[\ln x]_n^{n+1}=\ln(n+1)-\ln n=\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$
Et effectivement, $\lim_{n\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln(1)=0$.

Exercice 39

Pour $x\in[0;1]$, on a $e^{nx}\geq 1$, donc $xe^{nx}\geq x$.
Ainsi $xe^{(n+1)x}\geq xe^{nx}$ car $e^{(n+1)x}=e^{nx}\cdot e^x\geq e^{nx}$.
Donc $I_{n+1}=\int_0^1 xe^{(n+1)x}dx\geq\int_0^1 xe^{nx}dx=I_n$.
La suite (I_n) est croissante. **VRAI**

Exercice 40

1. Sur $[1;e]$, on a $0\leq\ln x\leq 1$, donc $0\leq(\ln x)^{n+1}\leq(\ln x)^n$.
Par conséquent : $I_{n+1}=\int_1^e(\ln x)^{n+1}dx\leq\int_1^e(\ln x)^n dx=I_n$.
La suite (I_n) est décroissante.
2. Sur $[e;2e]$, on a $\ln x\geq 1$, donc $(\ln x)^{n+1}\geq(\ln x)^n$.
Par conséquent : $J_{n+1}=\int_e^{2e}(\ln x)^{n+1}dx\geq\int_e^{2e}(\ln x)^n dx=J_n$.
La suite (J_n) est croissante.

Exercice 41

1. $u_0=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx=[\ln(1+x)]_0^1=\ln(2)-\ln(1)=\ln(2)$.
2. (a) On a $\frac{x^{n+1}}{1+x}+\frac{x^n}{1+x}=\frac{x^n(x+1)}{1+x}=x^n$.
Donc : $u_{n+1}+u_n=\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}dx+\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx=\int_0^1 x^n dx=\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1=\frac{1}{n+1}$.
(b) $u_1=\frac{1}{1+1}-u_0=\frac{1}{2}-\ln(2)$.
3. Sur $[0;1]$, on a $x^{n+1}\leq x^n$ car $0\leq x\leq 1$.
Donc $\frac{x^{n+1}}{1+x}\leq\frac{x^n}{1+x}$, ce qui donne $u_{n+1}\leq u_n$.
La suite (u_n) est décroissante.

Exercice 42

(a) $\frac{1}{1-0}\int_0^1(-3x^2+5x-1)dx=\left[-x^3+\frac{5x^2}{2}-x\right]_0^1=-1+\frac{5}{2}-1=\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{e-1}\int_1^e\left(\frac{1}{x}+1\right)dx=\frac{1}{e-1}[\ln x+x]_1^e=\frac{1}{e-1}((1+e)-(0+1))=\frac{e}{e-1}$

(c) $\frac{1}{4-0}\int_0^4 e^{2-x}dx=\frac{1}{4}[-e^{2-x}]_0^4=\frac{1}{4}(-e^{-2}+e^2)=\frac{e^2-e^{-2}}{4}$

(d) $\frac{1}{0-(-1)}\int_{-1}^0 3(3x-1)^3dx=\left[\frac{(3x-1)^4}{4}\right]_{-1}^0=\frac{1}{4}((-1)^4-(-4)^4)=\frac{1-256}{4}=-\frac{255}{4}$

(e) $\frac{1}{1-0}\int_0^1\frac{x^2}{x^3+1}dx=\frac{1}{3}[\ln(x^3+1)]_0^1=\frac{1}{3}(\ln 2-\ln 1)=\frac{\ln 2}{3}$

(f) $\frac{1}{e^2-1}\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{e^2-1}\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{e^2}=\frac{1}{e^2-1}\cdot\frac{4-0}{2}=\frac{2}{e^2-1}$

ⓖ $\frac{1}{\pi/2-0}\int_0^{\pi/2}\cos(3x)dx = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin(3x)}{3}\right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{3\pi}(\sin(3\pi/2)-0) = \frac{2}{3\pi}(-1) = -\frac{2}{3\pi}$

ⓗ $\frac{1}{\pi/3-(-\pi/3)}\int_{-\pi/3}^{\pi/3}\cos x\sin^2 x\,dx = 0$ (fonction impaire)

ⓘ $\frac{1}{2-(-1)}\int_{-1}^{2}\frac{3x}{\sqrt{x^2+1}}dx = \frac{1}{3}\int_{-1}^{2}\frac{3x}{\sqrt{x^2+1}}dx = \frac{1}{3}[3\sqrt{x^2+1}]_{-1}^{2} = (\sqrt{5}-\sqrt{2})$

Exercice 43

1. ⓐ $\lim_{x\to-\infty} f_1(x) = \lim_{x\to-\infty}(x+2)e^{-x} = \lim_{x\to-\infty}(x+2)e^{-x} = -\infty$ car $e^{-x}\to+\infty$ et $x+2\to-\infty$.

   ⓑ $\lim_{x\to+\infty} f_1(x) = \lim_{x\to+\infty}(x+2)e^{-x} = 0$ car l'exponentielle l'emporte sur le polynôme.

   Interprétation : l'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_1$ en $+\infty$.

2. $f_1'(x) = e^{-x}+(x+2)(-e^{-x}) = e^{-x}(1-(x+2)) = e^{-x}(-x-1) = -e^{-x}(x+1)$

   $f_1'(x)=0 \Leftrightarrow x=-1$

   $f_1'(x)>0 \Leftrightarrow x<-1$ et $f_1'(x)<0 \Leftrightarrow x>-1$

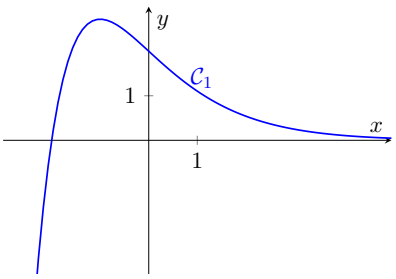
   $f_1(-1) = 1\cdot e = e$

   Tableau de variations : f_1 croissante sur $]-\infty;-1]$, décroissante sur $[-1;+\infty[$, maximum e en $x=-1$.

3. $f_1(x)=0 \Leftrightarrow x+2=0 \Leftrightarrow x=-2$

   $f_1(x)>0 \Leftrightarrow x>-2$ et $f_1(x)<0 \Leftrightarrow x<-2$

4. On a :



5. Par intégration par parties avec $u(x)=x+2$ et $v'(x)=e^{-x}$:

   $u'(x)=1$ et $v(x)=-e^{-x}$

$$\int_0^1(x+2)e^{-x}dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x}dx \quad (92)$$
$$= -(3e^{-1})-(-2e^0)+[-e^{-x}]_0^1 \quad (93)$$
$$= -\frac{3}{e}+2+(-e^{-1}+1) \quad (94)$$
$$= -\frac{3}{e}+2-\frac{1}{e}+1 \quad (95)$$
$$= 3-\frac{4}{e} \quad (96)$$

   Aire en cmš : $(3-\frac{4}{e})\times 16 = 16(3-\frac{4}{e}) = 48-\frac{64}{e} \approx 48-23,542 = 24,458$ cm²

6. ⓐ $I_{n+1}-I_n = \int_0^1(x+2)e^{-(n+1)x}dx - \int_0^1(x+2)e^{-nx}dx$

   $= \int_0^1(x+2)[e^{-(n+1)x}-e^{-nx}]dx = \int_0^1(x+2)e^{-nx}[e^{-x}-1]dx$

   ⓑ Pour $x\in[0;1]$, on a $e^{-x}<1$, donc $e^{-x}-1<0$.

   De plus, $x+2>0$ et $e^{-nx}>0$.

   Donc $I_{n+1}-I_n<0$, ce qui signifie que (I_n) est décroissante.

   ⓒ Sur $[0;1]$, on a $0\le x\le 1$ et $x+2\le 3$, donc : $0\le(x+2)e^{-nx}\le 3e^{-nx}$

   Ainsi : $0\le I_n\le 3\int_0^1 e^{-nx}dx = 3\left[-\frac{e^{-nx}}{n}\right]_0^1 = \frac{3}{n}(1-e^{-n})$

   ⓓ Comme $\lim_{n\to+\infty}\frac{3}{n}(1-e^{-n}) = 0$ et que (I_n) est décroissante et minorée par 0, la suite (I_n) converge vers 0.

Situations concrètes

Exercice 44

1. L'aire de la surface hachurée est : $\int_1^8 f(x)dx = \int_1^8 10xe^{-x}dx$

2. Par intégration par parties avec $u=10x$ et $dv=e^{-x}dx$:

   $du=10dx$ et $v=-e^{-x}$

$$\int_1^8 10xe^{-x}dx = [-10xe^{-x}]_1^8 + 10\int_1^8 e^{-x}dx \quad (97)$$
$$= -80e^{-8}+10e^{-1}+10[-e^{-x}]_1^8 \quad (98)$$
$$= -80e^{-8}+10e^{-1}+10(-e^{-8}+e^{-1}) \quad (99)$$
$$= -80e^{-8}+10e^{-1}-10e^{-8}+10e^{-1} \quad (100)$$
$$= 20e^{-1}-90e^{-8} \quad (101)$$
$$= \frac{20}{e}-\frac{90}{e^8} \quad (102)$$

   Valeur numérique : $\frac{20}{e}-\frac{90}{e^8} \approx 7,358-0,030 = 7,328$ m²

3. Montant du devis : $300+50\times 7,328 = 300+366,4 = 666$ euros.

Exercice 45

1. Pour un prix de 17,20 euros :

   ⓐ Offre : $0,2x^2-0,4x+1,2 = 17,2$

   $0,2x^2-0,4x-16=0$ soit $x^2-2x-80=0$

   $\Delta = 4+320 = 324$, donc $x=\frac{2\pm 18}{2}$

   $x=10$ ou $x=-8$ (non valable)

   Nombre d'articles offerts : 10 millions d'unités.

(b) Demande : $0,2x^2 - 5,2x + 34,8 = 17,2$

$0,2x^2 - 5,2x + 17,6 = 0$ soit $x^2 - 26x + 88 = 0$

$\Delta = 676 - 352 = 324$, donc $x = \frac{26 \pm 18}{2}$

$x = 22$ ou $x = 4$

Sur $[0; 12]$, on prend $x = 4$.

Nombre d'articles demandés : 4 millions d'unités.

2. À l'équilibre : $f(x) = g(x)$

$0,2x^2 - 0,4x + 1,2 = 0,2x^2 - 5,2x + 34,8$

$4,8x = 33,6$ donc $x = 7$

$p_0 = f(7) = 0,2 \times 49 - 0,4 \times 7 + 1,2 = 9,8 - 2,8 + 1,2 = 8,2$ euros

Prix d'équilibre : $p_0 = 8,2$ euros pour $q_0 = 7$ millions d'unités.

3. (a) $S_p = q_0 \times p_0 - \int_0^{q_0} f(x)dx$

$= 7 \times 8,2 - \int_0^7 (0,2x^2 - 0,4x + 1,2)dx$

$= 57,4 - \left[\frac{0,2x^3}{3} - \frac{0,4x^2}{2} + 1,2x\right]_0^7$

$= 57,4 - \left(\frac{0,2 \times 343}{3} - 0,2 \times 49 + 1,2 \times 7\right)$

$= 57,4 - (22,87 - 9,8 + 8,4)$

$= 57,4 - 21,47 = 35,93$ millions d'euros

(b) $S_c = \int_0^{q_0} g(x)dx - q_0 \times p_0$

$= \int_0^7 (0,2x^2 - 5,2x + 34,8)dx - 7 \times 8,2$

$= \left[\frac{0,2x^3}{3} - \frac{5,2x^2}{2} + 34,8x\right]_0^7 - 57,4$

$= \frac{68,6}{3} - 2,6 \times 49 + 243,6 - 57,4$

$= 22,87 - 127,4 + 243,6 - 57,4$

$= 81,67$ millions d'euros

Exercice 46

1. La valeur moyenne de v sur $[0; 20]$ est :

$\frac{1}{20-0} \int_0^{20} (2t^2 + 3t)dt = \frac{1}{20} \left[\frac{2t^3}{3} + \frac{3t^2}{2}\right]_0^{20}$

$= \frac{1}{20} \left(\frac{16000}{3} + \frac{1200}{2}\right) = \frac{1}{20} \left(\frac{16000}{3} + 600\right)$

$= \frac{1}{20} \times \frac{17800}{3} = \frac{890}{3} \approx 296,67 m \cdot s^{-1}$

2. Cette valeur moyenne représente la vitesse moyenne du mobile sur l'intervalle de temps $[0; 20]$.

Exercice 47 La concentration moyenne sur les 10 premières heures est :

$\frac{1}{10-0} \int_0^{10} \frac{50t}{t^2+4} dt = \frac{1}{10} \times 25 \int_0^{10} \frac{2t}{t^2+4} dt$

$= \frac{25}{10} [\ln(t^2 + 4)]_0^{10} = 2,5(\ln(104) - \ln(4))$

$= 2,5 \ln\left(\frac{104}{4}\right) = 2,5 \ln(26)$

Valeur exacte : $2,5 \ln(26)$ mg/L

Valeur arrondie : $2,5 \times 3,258 = 8,145$ mg/L